

VPN hub and spoke punto a multipunto DMVPN Fase 2 con IKEv1 con enrutamiento dinámico

Asignatura: Seguridad de redes

Estudiante: Manuel Alejandro Cruz Messon

Matrícula: 2025-0689

Docente: Jonathan Rondón

Fecha: 02 de julio de 2026

Nota: el direccionamiento no se realizó en base a la matrícula del estudiante; este requerimiento se recordó demasiado tarde y no fue posible rehacer las topologías y videos.

1. Resumen y Objetivos

Este documento describe la evolución del laboratorio hacia una arquitectura DMVPN (Dynamic Multipoint VPN) Fase 2, en topología Hub-and-Spoke con tres sedes: PEER A actuando como Hub (NHS - Next Hop Server) y PEER B / PEER C actuando como Spokes. Se introduce el uso de interfaces GRE Multipunto (mGRE) sobre el protocolo NHRP (Next Hop Resolution Protocol) para el registro dinámico de los spokes, protegidas mediante IPsec en modo transporte con Fase 2 basada en ISAKMP (IKEv1), y se habilita el protocolo de enrutamiento dinámico EIGRP para la propagación automática de las rutas LAN entre sedes. Adicionalmente, se configura NAT dinámico con sobrecarga (PAT) en cada peer para permitir la salida a Internet del tráfico no destinado al túnel.

Objetivos del Proyecto

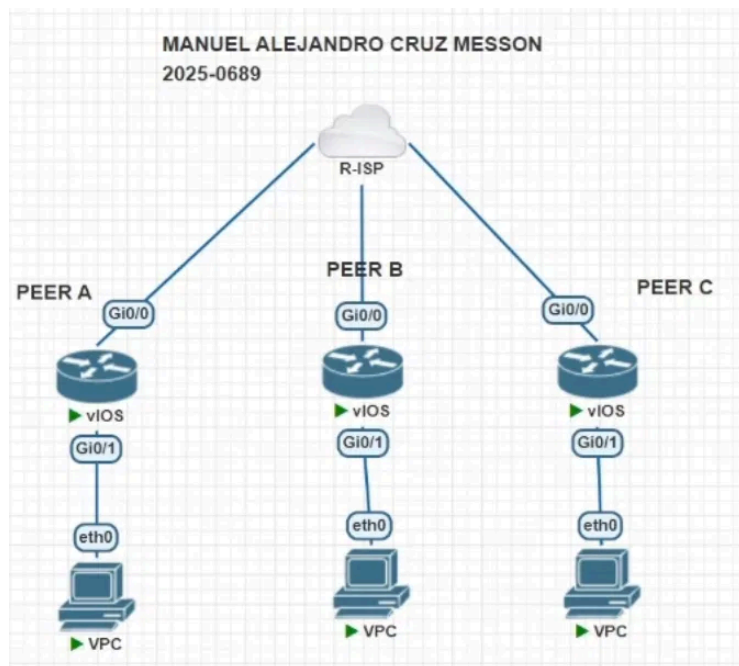
- **Arquitectura Hub-and-Spoke Escalable (DMVPN Fase 2):** Configurar PEER A como Next Hop Server (NHS) mediante una interfaz Tunnel0 en modo 'gre multipoint', permitiendo que múltiples spokes se registren dinámicamente sin necesidad de túneles punto a punto individuales.
- **Enrutamiento Dinámico entre Sedes:** Habilitar EIGRP sobre la nube DMVPN (red 192.168.100.0/24) para la propagación automática de las rutas 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 y 172.16.3.0/24 entre los tres peers, evitando el enrutamiento estático manual.
- **Confidencialidad e Integridad del Túnel:** Garantizar la protección del tráfico inter-sede mediante ISAKMP (IKEv1) con clave precompartida comodín (wildcard, address 0.0.0.0) y un transform-set IPsec en modo transporte, indispensable para permitir múltiples spokes bajo la misma política criptográfica.
- **Salida a Internet Independiente (NAT Overload):** Permitir que el tráfico de cada LAN local salga hacia Internet mediante NAT dinámico con sobrecarga (PAT) por interfaz física, de forma independiente al tráfico cifrado que circula por la nube DMVPN.

2. Topología de Red y Direccionamiento

La topología física crece de dos a tres sedes interconectadas mediante un gateway WAN que emula un proveedor de servicios de Internet (R-ISP). PEER A funge como Hub (NHS) de la

nube DMVPN, mientras que PEER B y PEER C se registran como Spokes apuntando hacia la dirección de túnel de PEER A (192.168.100.1).

Dispositivo / Sede	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Propósito / Rol
PEER A (HUB)	Gi0/0	10.0.0.60	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER A (HUB)	Gi0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	Gateway LAN A / NAT Inside
PEER A (HUB)	Tunnel0	192.168.100.1	255.255.255.0	NHS DMVPN / Hub mGRE
PEER B (SPOKE)	Gi0/0	10.0.0.70	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER B (SPOKE)	Gi0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	Gateway LAN B / NAT Inside
PEER B (SPOKE)	Tunnel0	192.168.100.2	255.255.255.0	Spoke DMVPN registrado al Hub
PEER C (SPOKE)	Gi0/0	10.0.0.80	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER C (SPOKE)	Gi0/1	172.16.3.1	255.255.255.0	Gateway LAN C / NAT Inside
PEER C (SPOKE)	Tunnel0	192.168.100.3	255.255.255.0	Spoke DMVPN registrado al Hub
R-ISP (Gateway)	N/A	10.0.0.1	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminada WAN



3. Especificación de Políticas y Parámetros de Seguridad (ISAKMP / IKEv1)

Al tratarse de una arquitectura multipunto con un número variable de spokes, la Fase 1 se configura mediante una clave precompartida comodín (wildcard key), asociada a la dirección 0.0.0.0, permitiendo que cualquier peer remoto autentique bajo la misma clave sin necesidad de declarar cada IP de forma individual.

Configuración NAT y ACL de Salida a Internet — PEER A

```
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.60 255.255.255.0
 ip nat outside
 compression iphc
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
!
ip access-list extended ACL_NAT_INTERNET
 permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
exit
ip nat inside source list ACL_NAT_INTERNET interface GigabitEthernet0/0 overload
```

El NAT dinámico con sobrecarga (overload/PAT) se aplica sobre toda la LAN local mediante una ACL permisiva, permitiendo la salida a Internet. Al no existir aquí una exclusión explícita del tráfico inter-LAN (NAT bypass), es la propia lógica de enrutamiento hacia Tunnel0 la que evita que el tráfico destinado a las otras sedes sea traducido, dado que dicho tráfico será enrutado por EIGRP hacia la interfaz de túnel en lugar de hacia Gi0/0.

Parámetros de Fase 1 (ISAKMP Policy y Wildcard Pre-Shared Key)

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
exit
crypto isakmp key DMVPN_KEY address 0.0.0.0
```

- **Algoritmo de Cifrado:** AES (128 bits por defecto).
- **Integridad y Hash:** SHA-1 (hash sha), para los procesos de autenticación e intercambio seguro.
- **Grupo Diffie-Hellman:** Grupo 2 (Exponenciación modular de 1024 bits) para la generación de claves efímeras.
- **Autenticación:** Llave precompartida comodín (wildcard), asociada a la dirección 0.0.0.0, lo cual permite que cualquier peer (Hub o Spoke) autentique bajo la misma clave DMVPN_KEY sin declaraciones individuales por IP.
- **Pre-Shared Key:** DMVPN_KEY

Parámetros de Fase 2 (IPsec Transform Set en Modo Transporte)

```
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes esp-sha-hmac
  mode transport
exit
!
crypto ipsec profile PROF_DMVPN
  set transform-set TS_DMVPN
exit
```

- **Nombre del Set:** TS_DMVPN
- **Encapsulación Criptográfica:** ESP con AES (128 bits por defecto, esp-aes).
- **Autenticación/Hashing de Datos:** ESP bajo código de autenticación de mensajes con SHA-1 (esp-sha-hmac).
- **Modo de Operación:** Modo Transporte (mode transport), requerido en DMVPN dado que la cabecera de enrutamiento externa ya es provista por el encapsulamiento mGRE.
- **Perfil IPsec:** PROF_DMVPN, aplicado sobre la interfaz Tunnel0 de cada peer mediante 'tunnel protection', sin asociarse a un perfil IKEv2 (se utiliza el modelo ISAKMP global).

4. Configuración de la Nube DMVPN (mGRE + NHRP)

El elemento central de esta arquitectura es la interfaz Tunnel0 configurada en modo 'gre multipoint', la cual permite el establecimiento dinámico de túneles GRE hacia múltiples peers sin necesidad de una interfaz dedicada por cada spoke. El protocolo NHRP (Next Hop Resolution Protocol) es responsable de la resolución dinámica entre la dirección de túnel (NBMA lógica) y la dirección IP física real de cada peer.

PEER A — Hub (NHS) — Interfaz Tunnel0 y EIGRP

```
interface Tunnel0
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  no ip split-horizon eigrp 1
  no ip next-hop-self eigrp 1
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp map multicast dynamic
  tunnel source GigabitEthernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel protection ipsec profile PROF_DMVPN
  no shutdown
exit
!
router eigrp 1
  network 192.168.100.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
exit
```

'no ip split-horizon eigrp 1' y 'no ip next-hop-self eigrp 1' son obligatorios en el Hub para permitir que las rutas aprendidas de un spoke sean reenviadas hacia los demás spokes conservando el next-hop original, habilitando así la comunicación spoke-to-spoke sobre EIGRP.

PEER B — Spoke — Interfaz Tunnel0 y EIGRP

```
interface Tunnel0
  ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp nhs 192.168.100.1
  ip nhrp map 192.168.100.1 10.0.0.60
  ip nhrp map multicast 10.0.0.60
  tunnel source GigabitEthernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel protection ipsec profile PROF_DMVPN
  no shutdown
exit
!
router eigrp 1
  network 192.168.100.0 0.0.0.255
  network 172.16.2.0 0.0.0.255
exit
```

PEER C — Spoke — Interfaz Tunnel0 y EIGRP

```
interface Tunnel0
  ip address 192.168.100.3 255.255.255.0
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp nhs 192.168.100.1
  ip nhrp map 192.168.100.1 10.0.0.60
  ip nhrp map multicast 10.0.0.60
  tunnel source GigabitEthernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel protection ipsec profile PROF_DMVPN
  no shutdown
exit
!
router eigrp 1
  network 192.168.100.0 0.0.0.255
  network 172.16.3.0 0.0.0.255
exit
```

5. Puntos Críticos Analizados

A. DMVPN Fase 2: Túneles Dinámicos Spoke-to-Hub

A diferencia de las variantes GRE punto a punto anteriores (donde cada Tunnel0 declaraba un único 'tunnel destination' fijo), en DMVPN Fase 2 la interfaz opera en modo 'gre multipoint', sin destino fijo. Cada spoke se registra dinámicamente ante el Hub mediante NHRP, declarando la dirección del NHS ('ip nhrp nhs') y su correspondencia NBMA ('ip nhrp map'). En Fase 2, la comunicación entre spokes debe pasar obligatoriamente por el Hub (spoke-hub-spoke), ya que los spokes no resuelven túneles directos entre sí.

B. Rol Crítico del Hub en EIGRP (Split-Horizon y Next-Hop-Self)

El Hub debe deshabilitar 'split-horizon' y 'next-hop-self' de EIGRP sobre la interfaz Tunnel0; de lo contrario, las rutas anunciadas por un spoke no serían reenviadas hacia los demás spokes, o se reenviarían con un next-hop inalcanzable (la propia IP de túnel del Hub), rompiendo la conectividad LAN-a-LAN entre PEER B y PEER C.

C. Convivencia de NAT Overload con el Tráfico DMVPN

El NAT dinámico con sobrecarga se configura sobre toda la LAN local sin una exclusión explícita del tráfico inter-sede. Esto es consistente en DMVPN, ya que el tráfico hacia las redes remotas (172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24, etc.) es dirigido automáticamente hacia Tunnel0 por la tabla de enrutamiento generada por EIGRP, antes de evaluarse contra la política de NAT

asociada a la interfaz física Gi0/0 — a diferencia del tráfico hacia Internet, que sí sale traducido por dicha interfaz.

6. Protocolo de Verificación y Diagnóstico Técnico

Paso 1: Verificación del Registro NHRP de los Spokes en el Hub

Antes de generar tráfico de datos, es indispensable confirmar que los spokes se hayan registrado exitosamente ante el NHS. Este comando se ejecuta en PEER A (Hub):

```
PEER_A#show ip nhrp
```

Criterio de Aceptación: Deben listarse las entradas dinámicas correspondientes a 192.168.100.2 (PEER B) y 192.168.100.3 (PEER C), cada una asociada a su dirección NBMA real (10.0.0.70 y 10.0.0.80 respectivamente).

```
Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

#  Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
----  -
  1 10.0.0.70      192.168.100.2    UP 00:07:46    D
  1 10.0.0.80      192.168.100.3    UP 00:07:38    D
```

Paso 2: Generación de Tráfico Interesante para Levantamiento de Túnel

Se emite una solicitud de eco ICMP desde un host terminal interno de cada LAN spoke con destino a la LAN de otra sede, forzando el levantamiento de las asociaciones de seguridad hacia el Hub.

```
Router#ping 172.16.3.1 s
Router#ping 172.16.3.1 source 172.16.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.3.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.2.1
!!!!!!
```

Paso 3: Validación del Canal de Control en Fase 1 (ISAKMP SA)

Para examinar el estado del intercambio de llaves entre el Hub y cada spoke, se emplea el comando de diagnóstico:

```
Router#show crypto isakmp sa
```

Criterio de Aceptación: El resultado en consola debe declarar de forma explícita el estado QM_IDLE por cada peer activo. En el Hub (PEER A) deben observarse tantas asociaciones de seguridad como spokes registrados y comunicándose (hasta dos, una por cada spoke activo).

```
Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.0.0.60    10.0.0.80    QM_IDLE        1002 ACTIVE
10.0.0.60    10.0.0.70    QM_IDLE        1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```